

TILON

국내 대학 구축 성공사례

HTML 기반 인터랙티브 슬라이드 UI/UX 기능명세서

첫 페이지는 시네마틱 배경영상과 조작 안내를 제공하고,
슬라이드 2~10 은 Source 이미지를 한 장씩 정적으로 표시하며
페이지 전환 효과만 적용하는 PC 전용 발표 시스템

문서 버전	v1.0
작성 기준	2026.07
실행 환경	PC · Chrome/Edge · 1920×1080 기준 16:9
기준 자료	구축사례.pptx / ScrollDeck Pro PRD

CONFIDENTIAL · INTERNAL USE

CONTENTS 문서 구성

01	프로젝트 개요 및 최종 제작 방향
02	전체 페이지 구성과 공통 UI
03	슬라이드 1 - Hero / 조작 안내
04	슬라이드 2~10 - 이미지 전용 화면
05	화면전환 효과 및 페이지 매핑
06	Overview Mode 및 발표자 제어
07	성능·안정성·접근성 정책
08	파일 구조 및 콘텐츠 관리
09	바이브 코딩용 최종 개발 프롬프트
10	QA·수용 기준

01

프로젝트 개요

대학 구축 레퍼런스를 몰입감 있게 시작하고, 원본 사례 이미지의 가독성을 최우선으로 유지

OVERVIEW 1. 프로젝트 목표

틸론의 국내 대학 구축 성공사례를 HTML 기반의 인터랙티브 발표 형식으로 구현한다. 첫 페이지는 프리미엄 테크 영상과 조작 안내를 통해 몰입감을 제공하고, 슬라이드 2~10 은 원본 구축사례 이미지를 그대로 표시하여 정보 전달력과 발표 안정성을 확보한다.

핵심 설계 원칙

인터랙션은 첫 페이지와 발표 제어 UI 에 집중하고, 성공사례 본문 페이지는 “원본 이미지 + 화면전환 효과”만으로 구현한다.

1.1 제품 정의

항목	정의
제품명	TILON University Success Cases - Interactive Reference Deck
발표 타이틀	국내 대학 성공 사례
서브 카피	AI·VDI 기반 미래교육 인프라 구축 레퍼런스
제품 유형	PC 전용 HTML 기반 인터랙티브 발표 슬라이드
핵심 경험	첫 화면의 시네마틱 몰입 + 사례 이미지의 안정적 열람
지원 환경	Windows/macOS, Chrome/Edge 최신 버전, 1366×768~4K

1.2 최종 제작 방향

- 슬라이드 1: 대학·AI·VDI 를 상징하는 배경영상, 대형 타이틀, 반투명 조작 안내 UI 제공
- 슬라이드 2~10: Source 폴더 이미지를 페이지당 1 장씩 정적으로 표시
- 원본 이미지의 비율·텍스트·레이아웃·색상을 유지하고 임의 크롭·재구성 금지
- 슬라이드 내부의 Hover, Hotspot, Tooltip, 확대, Parallax, 개별 콘텐츠 Reveal 제거
- 화면전환 완료 후 이미지는 완전히 정지된 상태 유지
- 키보드·마우스·프레젠테이션 리모컨 중심의 발표자 제어 기능 유지

1.3 비목표

구분	제외 범위
콘텐츠 재편집	원본 PPT 이미지의 문구 수정, 요소 재배포, 애니메이션 분해
이미지 인터랙션	Hotspot, Tooltip, Hover 강조, 확대·드래그, 3D Tilt
모바일 대응	모바일 전용 레이아웃, 터치 제스처, 세로 화면 최적화
온라인 의존	외부 API, CDN, 스트리밍 영상에 대한 필수 의존

02

전체 페이지 구성

10 개 슬라이드의 역할과 Source 이미지 매핑

SLIDE MAP 2. 전체 페이지 구조

페이지	콘텐츠	표현 방식	인터랙션 범위
01	국내 대학 성공 사례	시네마틱 배경영상 + 타이틀 + 조작 안내	영상, Text Reveal, Glass UI
02	서강대학교 도입 성공사례	Source 이미지 01	화면전환만
03	서강대학교 AI+VDI 교육·행정 환경	Source 이미지 02	화면전환만
04	제주대학교 3A 학습환경	Source 이미지 03	화면전환만
05	제주대학교 공용 VDI	Source 이미지 04	화면전환만
06	동아대학교 현황	Source 이미지 05	화면전환만
07	동아대학교 ISMS-P·VDI	Source 이미지 06	화면전환만
08	백석대학교 AX 실무인재 양성 플랫폼	Source 이미지 07	화면전환만
09	상명대학교 AI·SW 학습환경	Source 이미지 08	화면전환만
10	고려사이버대학교 Virtual Lab	Source 이미지 09	화면전환만

페이지 구성 원칙

대학별 성공사례의 실제 내용은 Source 이미지에 포함되어 있으므로, HTML 에서 동일 내용을 다시 텍스트로 중복 작성하지 않는다. 발표자는 이미지 자체를 설명하며, 시스템은 전환·목차·진행 제어만 담당한다.

2.1 고정 스테이지

DISPLAY SPEC

Logical Stage : 1920 × 1080
 Aspect Ratio : 16:9
 Scaling Method : transform: scale()
 Layout Policy : No reflow / No mobile breakpoint
 Fit Range : 1366×768 ~ 3840×2160

- 모든 슬라이드는 1920×1080 논리 좌표계에서 설계
- 브라우저 창 크기에 맞춰 전체 스테이지를 비례 확대·축소
- 16:10·21:9 화면에서는 레터박스 적용
- 가로 1024px 미만 또는 세로 화면은 PC 최적화 안내 화면 표시

2.2 화면 계층

레이어	구성	정책
Layer 5	Help / Overview / Blackout Overlay	필요 시에만 활성화
Layer 4	페이지 번호·진행률·상단 메뉴	최소 노출, 자동 숨김
Layer 3	전환용 Mask·Wipe·Blur Layer	전환 중에만 표시
Layer 2	Source 이미지 또는 Hero 콘텐츠	핵심 콘텐츠
Layer 1	배경영상·Poster·Dark Background	장면 기반 배경

03

슬라이드 1 - Hero

시네마틱 배경영상, 대형 타이틀, 반투명 조작 안내

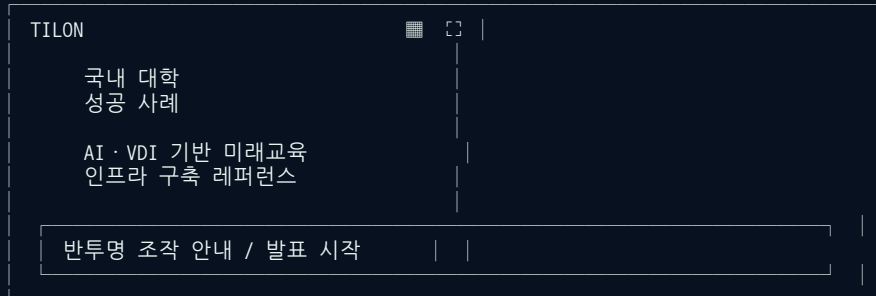
HERO 3. 슬라이드 1 UI/UX 명세

3.1 화면 목적

발표의 첫인상을 형성하고, 대학 구축사례 발표의 주제와 조작 방식을 동시에 안내한다. 첫 페이지는 유일하게 적극적인 영상·타이포그래피·Glass UI 인터랙션을 사용한다.

3.2 레이아웃

WIREFRAME



요소	명세
타이틀	“국내 대학 성공 사례” / 112px / Bold / 2 행
서브 카피	“AI·VDI 기반 미래교육 인프라 구축 레퍼런스” / 34~40px
배치	좌측 중심, X 180px / Y 330px 기준
로고	좌측 상단 TILON 워드마크
컨트롤	우측 상단 Help · Overview · Fullscreen
안내 패널	하단 1540×230px Glass UI, 영상 시작 1.2 초 후 등장

3.3 배경영상 콘셉트

콘셉트명 - Digital Campus Journey

현대 대학 캠퍼스를 따라 이동하는 카메라 위에 AI 데이터, GPU 컴퓨팅, 가상 데스크톱, 교육·연구 공간의 연결을 시각화한다. 과도한 SF 표현보다 실제 대학·기업 발표에 적합한 신뢰감 있는 프리미엄 테크 톤을 적용한다.

항목	요구사항
길이	12~15 초, Seamless Loop
재생	autoplay · muted · loop · playsinline
카메라	느리고 안정적인 Fly-through, 빠른 컷 금지
색상	Deep Navy · TILON Green · Cyan Accent · White Light
금지	읽을 수 있는 텍스트, 로고 오삽입, 인물 클로즈업, 과도한 SF 장치
폴백	WebM 실패 시 MP4, 영상 실패 시 Poster + Animated Gradient

AI VIDEO PROMPT

A premium cinematic visualization of modern Korean university campuses connected through AI infrastructure and virtual desktop technology.

Begin with an aerial camera moving slowly through a modern university campus during blue hour. Subtle emerald-green digital light streams connect lecture rooms, engineering laboratories, research centers and cloud data infrastructure. Visualize abstract AI data particles, GPU computing nodes and virtual desktop environments flowing through campus.

Deep navy background, emerald TILON green lighting, subtle cyan glow, premium enterprise technology style. Slow and stable camera movement. No fast cuts. No readable text. No logos. No close-up faces. 16:9, 4K, realistic, professional, seamless 12-second loop.

3.4 조작 안내 Glass UI

영역	내용
헤더	발표 화면 조작 방법
좌측	← → : 이전·다음 페이지
중앙	Mouse Wheel : 페이지 이동
우측	O 또는 ≡ : 전체 페이지 / F : 전체 화면
버튼 1	전체 사례 보기 - Overview Mode 실행
버튼 2	발표 시작 - 안내창 닫기 후 슬라이드 2 이동

GLASS UI

```
background      : rgba(5, 16, 24, 0.62)
backdrop-filter : blur(20px)
border          : 1px solid rgba(255,255,255,0.18)
border-radius   : 24px
entrance        : opacity 0→1 / translateY 24→0 / 0.6s
```

- 첫 접속 시 자동 표시, 영상 재생 후 1.2 초 지연 등장
- 닫은 이후 localStorage 에 guideSeen=true 저장
- 재접속 시 자동 표시하지 않되 H 키 또는 ? 버튼으로 재호출
- ESC 입력 시 안내창만 닫고 슬라이드 이동은 발생하지 않음

3.5 Hero 진입·이탈 모션

시점	모션
진입 0.0s	Poster/Video Fade In
진입 0.3s	TILON 로고 Fade + Slide
진입 0.6s	타이틀 Mask Reveal
진입 0.9s	서브 카피 Fade In
진입 1.2s	조작 안내 Glass UI 등장
이탈	영상 100→70% 어둡게 + 타이틀 Fade + 슬라이드 2 Crossfade

04

슬라이드 2~10

Source 이미지를 그대로 표시하고 화면전환만 적용

IMAGE ONLY 4. 이미지 전용 슬라이드 공통 명세

최종 결정

슬라이드 2 부터 슬라이드 10 까지는 개별 인터랙션을 모두 제거한다. 각 페이지는 Source 이미지 한 장과 페이지 전환 효과만으로 구성한다.

4.1 DOM 구조

HTML

```
<section class="slide image-slide" data-slide="02">
  
</section>
```

4.2 이미지 표시 정책

CSS

```
.image-slide {
  width: 1920px;
  height: 1080px;
  background: #050810;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.image-slide img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: contain;
  user-select: none;
  pointer-events: none;
}
```

허용	금지
페이지당 원본 이미지 1 장	이미지 크롭 또는 object-fit: cover
원본 비율·색상·텍스트·레이아웃 유지	원본 문구 수정, 재배치, 재디자인
전환 중 Opacity·Blur·Transform 사용	전환 종료 후 지속 움직임
Dark Navy 또는 Black 배경	Blur 복제 배경, 과도한 장식
페이지 번호 최소 노출	Hotspot, Tooltip, Hover 강조
키보드·휠 페이지 이동	이미지 확대, Drag, Pan, 3D Tilt

4.3 슬라이드 내부 상태

상태	표현
대기	이미지 완전 정지, 효과 없음
진입 전	전환 유형에 따른 Opacity/Blur/Transform 초기값
진입 중	0.65~1.0 초 화면전환 실행
진입 완료	Opacity 1, Blur 0, Transform none
이탈 중	다음 페이지 전환 유형에 따른 이탈 모션
비활성	display/visibility 최적화 또는 렌더 제외

4.4 상단 메뉴 및 페이지 번호

- 슬라이드 2~10에서는 상단 메뉴를 기본 숨김
- 마우스가 화면 상단 80px 영역에 진입하면 Help · Overview · Fullscreen 버튼 Fade In
- 입력이 없으면 3 초 후 자동 Fade Out
- 페이지 번호는 우측 하단에 04 / 10 형식으로 표시
- 페이지 번호가 이미지 정보와 충돌할 경우 자동 숨김 옵션 제공
- 하단 진행률 바는 3px 이하로 유지하여 원본 콘텐츠 방해 최소화

05

화면전환 효과

슬라이드 내부 효과 없이 페이지 이동 순간에만 시네마틱 전환 적용

TRANSITIONS 5. 화면전환 공통 정책

- 전환 시간은 일반 0.65~0.9 초, Hero→슬라이드 2 는 최대 1.0 초
- 전환 중 추가 입력을 잠가 연타에 따른 중첩·스킵·화면 깨짐 방지
- 다음 페이지 이동과 이전 페이지 이동의 방향성을 반대로 적용
- 전환 완료 즉시 이미지의 Blur·Scale·Transform 값을 제거
- prefers-reduced-motion 환경에서는 0.25 초 Crossfade 로 단순화
- 이미지 내 텍스트 가독성을 해칠 정도의 회전·왜곡·파티클 효과 금지

INPUT LOCK

```
const TRANSITION_LOCK_MS = 900;
let isTransitioning = false;

function navigateTo(nextIndex) {
  if (isTransitioning) return;
  isTransitioning = true;
  runTransition(currentIndex, nextIndex);
  setTimeout(() => isTransitioning = false, TRANSITION_LOCK_MS);
}
```

5.1 전환 유형

유형	현재 이미지	다음 이미지	시간
Cinematic Fade	Opacity 1→0, Hero Darken	Opacity 0→1	1.0s
Depth Blur Crossfade	Scale 1→1.015, Blur 0→8, Opacity 1→0	Scale .985→1, Blur 8→0, Opacity 0→1	0.8s
Horizontal Slide	X 0→-1920	X 1920→0	0.75s
Soft Crossfade	Opacity 1→0	Opacity 0→1	0.65s
Page Wipe	기존 이미지 유지 후 Fade	clip-path inset(0 100% 0 0)→0	0.85s

5.2 슬라이드별 전환 매핑

이동 구간	전환 효과	적용 이유
01 → 02	Cinematic Fade	영상 Hero 에서 첫 사례 이미지로 안정적 진입
02 → 03	Depth Blur Crossfade	동일 대학 내 연속 사례 연결
03 → 04	Horizontal Slide	서강→제주 대학 변경
04 → 05	Soft Crossfade	동일 대학 내 정보량 많은 이미지 전환
05 → 06	Horizontal Slide	제주→동아 대학 변경
06 → 07	Depth Blur Crossfade	동일 대학 내 현황→ISMS-P 연결
07 → 08	Page Wipe	동아→백석 장면 경계 강조
08 → 09	Soft Crossfade	백석→상명 부드러운 사례 연결
09 → 10	Cinematic Fade	마지막 사례 진입 및 발표 마무리

5.3 이전 페이지 이동

효과	이전 이동 시 반전 규칙
Horizontal Slide	현재 X 0→+1920 / 이전 이미지 X -1920→0
Page Wipe	오른쪽→왼쪽 Reveal 또는 역방향 Clip
Crossfade 계열	방향성 없이 동일 효과 사용
Hero 복귀	슬라이드 2 Fade Out 후 Hero Video Resume + Title Reveal

06

Overview 및 발표자 제어

전체 페이지 탐색, 키보드·마우스·프레젠테이션 내비게이션

CONTROLS 6. 공통 내비게이션

입력	기능
ArrowRight / Space / PageDown	다음 슬라이드
ArrowLeft / PageUp	이전 슬라이드
Mouse Wheel Down / Up	다음 / 이전 슬라이드
Home / End	첫 슬라이드 / 마지막 슬라이드
O	Overview Mode 열기·닫기
ESC	열린 Overlay 닫기 전용
H	조작 도움말 열기
F	전체 화면 전환
B	블랙아웃 화면
숫자 + Enter	해당 슬라이드로 이동

휠 입력 정책

마우스 휠과 노트북 터치패드의 wheel 이벤트를 지원하되, 작은 움직임이나 관성 스크롤로 페이지가 연속 이동하지 않도록 Threshold 와 Cooldown 을 적용한다.

WHEEL CONTROL

```
wheelThreshold = 80
wheelCooldown = 900ms
accumulate deltaY until threshold
reset accumulated value after navigation
```

6.1 Overview Mode

항목	명세
호출	O 키 또는 우측 상단 𐄂 버튼
레이아웃	1920×1080 기준 5 열 × 2 행 카드 그리드
카드	Source 이미지 썸네일 + 페이지 번호 + 대학명
현재 페이지	TILON Green 3px Border + Glow + CURRENT

Hover	Scale 1.00→1.07, 제목·페이지 번호 표시
클릭	선택 페이지로 즉시 이동 후 Overlay 닫기
키보드	방향키 선택 / Enter 이동 / ESC 닫기
배경	현재 슬라이드 Blur 16px + Dim 55%

6.2 Overview 카드 정보

페이지	표시명	그룹
01	국내 대학 성공 사례	Opening
02	서강대학교 도입 성공사례	서강대학교
03	서강대학교 AI+VDI	서강대학교
04	제주대학교 3A 학습환경	제주대학교
05	제주대학교 공용 VDI	제주대학교
06	동아대학교 현황	동아대학교
07	동아대학교 ISMS-P·VDI	동아대학교
08	백석대학교 AX 플랫폼	백석대학교
09	상명대학교 AI·SW 학습환경	상명대학교
10	고려사이버대학교 Virtual Lab	고려사이버대학교

6.3 발표자 보조 기능

- 화면 하단 3px 진행률 바와 현재 페이지/전체 페이지 표시
- 우측 상단 메뉴는 마우스 상단 진입 시만 표시
- F 키 전체 화면, B 키 블랙아웃
- URL 해시로 현재 슬라이드 딥링크 제공
- LocalStorage 로 마지막 슬라이드 위치 복구
- 브라우저 뒤로가기·앞으로가기로 슬라이드 이동 지원

07

성능 · 안정성 · 접근성

발표장 환경에서 끊김 없이 동작하는 Offline-First 구현

PERFORMANCE 7. 성능 요구사항

항목	기준
초기 로딩	로컬 실행 기준 1~3 초 이내
슬라이드 입력 반응	입력 후 300ms 이내 전환 시작
애니메이션	목표 60fps
영상	Hero 슬라이드에서만 재생, 이탈 시 pause 또는 거부하 유지
이미지	WebP 권장, FHD~4K 표시 품질 확보
프리로드	현재·다음 이미지 우선 프리로드
네트워크	발표 중 외부 요청 0 건
CDN	사용 금지, 라이브러리·에셋 로컬 포함

7.1 영상·이미지 폴백

실패 조건	폴백
WebM 재생 실패	MP4 자동 재시도
모든 영상 재생 실패	Poster 이미지 + Animated Gradient
이미지 로딩 지연	Dark Navy Skeleton 후 Fade In
특정 이미지 로딩 실패	파일명·페이지 번호가 포함된 정적 오류 안내
JavaScript 일부 오류	기본 이미지 슬라이드는 정적으로라도 표시

7.2 접근성

- 키보드만으로 전체 발표 진행 가능
- Overview 카드에 명확한 포커스 링 표시
- 이미지마다 대학명·내용을 설명하는 alt 텍스트 제공
- prefers-reduced-motion 감지 시 모든 전환을 0.25 초 Crossfade 로 축소
- 빠른 깜빡임·회전·왜곡 효과 금지
- 이미지 전용 슬라이드에서도 페이지 번호와 진행 상태를 인지 가능하게 제공

7.3 모바일 접근 정책

PC 전용 정책

모바일·태블릿은 지원 대상이 아니다. 모바일 UA 또는 가로 1024px 미만·세로 화면 감지 시 발표 본편 대신 “본 발표 자료는 PC 환경(Chrome/Edge)에 최적화되어 있습니다” 안내 화면만 표시한다.

08

파일 구조 및 콘텐츠 관리

Source 이미지를 교체하기 쉬운 모듈형·오프라인 배포 구조

ARCHITECTURE 8. 권장 파일 구조

FILE TREE

```

/university-success
├── index.html
├── README.md
├── DECISIONS.md
├── KNOWN_ISSUES.md
├── assets
│   ├── source
│   │   ├── slide-02.webp
│   │   ├── slide-03.webp
│   │   └── ... slide-10.webp
│   ├── thumbnails
│   ├── videos
│   │   ├── university-success-hero.webm
│   │   └── university-success-hero.mp4
│   ├── images
│   │   └── university-success-poster.webp
│   └── fonts
├── css
│   ├── tokens.css
│   ├── layout.css
│   ├── slides.css
│   ├── overview.css
│   └── transitions.css
├── js
│   ├── config.js
│   ├── content.js
│   ├── navigation.js
│   ├── overview.js
│   ├── help.js
│   ├── transitions.js
│   ├── performance.js
│   ├── env-gate.js
│   └── main.js

```

8.1 슬라이드 데이터 구조

CONTENT.JS

```

const slides = [
  {
    id: 'opening',
    title: '국내 대학 성공 사례',
    type: 'video-hero',
    video: './assets/videos/university-success-hero.webm',
    fallback: './assets/images/university-success-poster.webp',
    transition: 'cinematic-fade'
  },
  {
    id: 'sogang-01',
    university: '서강대학교',
    type: 'image-only',
    image: './assets/source/slide-02.webp',
    transition: 'depth-blur-crossfade'
  }
];

```

8.2 이미지 제작·관리 규칙

- PPT 각 페이지를 1920×1080 또는 그 이상의 WebP 로 추출
- 파일명은 slide-02.webp ~ slide-10.webp 로 고정
- Overview 용 썸네일은 별도 생성하거나 원본 이미지를 CSS 로 축소 사용
- 이미지 교체 시 content.js 수정 없이 동일 파일명으로 덮어쓰기 가능
- alt 텍스트는 content.js 에서 대학·페이지별로 관리
- 압축 품질은 텍스트 선명도를 우선하며 과도한 용량 절감 금지

8.3 URL 및 상태

기능	예시
슬라이드 해시	#/opening, #/sogang-01, #/jeju-02
마지막 위치 저장	localStorage.lastSlideld
가이드 확인 상태	localStorage.guideSeen
저사양 설정	localStorage.performanceMode
브라우저 이동	hashchange / popstate 연동

09

바이브 코딩 최종 프롬프트

Claude Code 등 AI 개발 도구에 그대로 입력 가능한 통합 지시문

BUILD PROMPT 9. 바이브 코딩용 최종 개발 프롬프트

FINAL PROMPT

HTML, CSS, JavaScript 기반의 PC 전용 인터랙티브 발표 슬라이드 시스템을 제작해줘.
프로젝트명은 “TILON University Success Cases”이며, 발표 제목은 “국내 대학 성공 사례”다.

[최우선 원칙]

- 일반 PPT가 아니라 PC 대화면에서 웹사이트처럼 동작하는 HTML 발표 자료로 구현한다.
- 실행 기준은 1920×1080, 16:9 고정 스테이지다.
- 브라우저 창 크기 변화에는 transform: scale() 레터박스 방식으로 대응하고 요소를 재배포하지 않는다.
- Chrome/Edge 최신 버전, Windows/macOS, 1366×768~4K를 지원한다.
- 모바일·태블릿용 레이아웃과 touch 이벤트는 만들지 않는다.
- 모바일 UA, 가로 1024px 미만, 세로 화면에서는 PC 최적화 안내 화면만 표시한다.
- CDN과 외부 API를 사용하지 않고 모든 에셋과 라이브러리를 로컬에 포함한다.

[슬라이드 1 - Hero]

- 대학·AI·VDI를 표현하는 시네마틱 배경영상을 전체 화면으로 재생한다.
- 영상은 autoplay, muted, loop로 재생하며 WebM 우선, MP4 폴백을 제공한다.
- 영상 재생 실패 시 Poster 이미지와 Animated Gradient를 표시한다.
- 화면 좌측에 대형 타이틀 “국내 대학 성공 사례”를 2행으로 표시한다.
- 서브 카피는 “AI·VDI 기반 미래교육 인프라 구축 레퍼런스”로 표시한다.
- TILON 로고는 좌측 상단, Help·Overview·Fullscreen 아이콘은 우측 상단에 배치한다.
- 영상 시작 1.2초 후 하단에 반투명 Glass UI 조작 안내를 표시한다.
- 안내에는 ← →, Mouse Wheel, 0 또는 Overview 버튼, F 전체화면을 설명한다.
- “전체 사례 보기” 버튼은 Overview Mode를 열고, “발표 시작” 버튼은 안내를 닫은 후 슬라이드 2로 이동한다.
- 안내를 닫으면 localStorage에 guideSeen=true를 저장한다.
- H 키 또는 ? 버튼으로 언제든지 조작 안내를 다시 열 수 있게 한다.

[슬라이드 2~10 - 중요]

- 슬라이드 2부터 슬라이드 10까지는 별도의 인터랙티브 콘텐츠를 만들지 않는다.
- Source 폴더의 이미지를 순서대로 한 페이지에 한 장씩 전체 화면에 표시한다.
- slide-02.webp부터 slide-10.webp까지 사용한다.
- 이미지는 width:100%, height:100%, object-fit:contain으로 표시한다.
- 원본 이미지의 비율, 텍스트, 레이아웃, 색상, 디자인을 그대로 유지한다.
- 이미지 크롭, 확대, 재구성, 원본 문구 수정, 이미지 위 추가 텍스트 배치를 하지 않는다.
- Blur 복제 배경을 사용하지 말고, 여백은 #050810 Dark Navy로 처리한다.
- 슬라이드 내부에서는 Hover 강조, Hotspot, Tooltip, 정보 카드, 개별 콘텐츠 Reveal, Mouse Parallax, 3D Tilt, 이미지 확대, Drag, Pan을 구현하지 않는다.
- 화면전환이 끝나면 이미지는 완전히 정지된 상태여야 한다.
- 슬라이드 2~10의 인터랙션은 페이지 이동 시 실행되는 화면전환 효과로 제한한다.

[화면전환]

- 1→2: Cinematic Fade, 1.0초
- 2→3: Depth Blur Crossfade, 0.8초
- 3→4: Horizontal Slide, 0.75초
- 4→5: Soft Crossfade, 0.65초
- 5→6: Horizontal Slide, 0.75초
- 6→7: Depth Blur Crossfade, 0.8초
- 7→8: Page Wipe, 0.85초
- 8→9: Soft Crossfade, 0.65초
- 9→10: Cinematic Fade, 0.9초
- 이전 페이지 이동 시 Horizontal Slide와 Page Wipe의 방향을 반대로 적용한다.
- 전환 중 입력을 감가 연타해도 화면이 깨지거나 슬라이드가 중첩되지 않게 한다.
- 전환 완료 후 opacity:1, filter:none, transform:none 상태를 보장한다.
- prefers-reduced-motion에서는 모든 전환을 0.25초 Crossfade로 대체한다.

[내비게이션]

- ArrowRight, Space, PageDown: 다음 슬라이드
- ArrowLeft, PageUp: 이전 슬라이드
- Home / End: 처음 / 마지막 슬라이드
- Mouse Wheel과 노트북 터치패드 wheel 이벤트: 다음 / 이전
- wheelThreshold 80, cooldown 약 900ms를 적용한다.
- 0: Overview Mode 열기·닫기
- ESC: 열린 Overlay 닫기 전용
- H: 조작 도움말
- F: 전체 화면
- B: 블랙아웃
- 숫자+Enter: 특정 슬라이드 이동

[Overview Mode]

- 0 키 또는 우측 상단 ■ 버튼으로 연다.
- 전체 10개 슬라이드를 5열×2행 카드 그리드로 표시한다.
- 카드에는 원본 이미지 썸네일, 페이지 번호, 대학명을 표시한다.
- 현재 슬라이드는 TILON Green 3px Border와 Glow, CURRENT 라벨로 강조한다.
- 카드 Hover 시 1.07배 확대하고 제목과 섹션을 표시한다.

- 클릭 시 해당 슬라이드로 즉시 이동하고 Overview를 닫는다.
- 방향키로 카드 이동, Enter 선택, ESC 닫기를 지원한다.
- 배경 슬라이드는 Blur와 Dim 처리한다.

[공통 UI]

- 슬라이드 2~10에서는 상단 메뉴를 기본 숨긴다.
- 마우스가 화면 상단 80px 영역에 진입하면 Help · Overview · Fullscreen 메뉴를 표시하고, 3초 후 자동 숨긴다.
- 우측 하단에 현재 페이지 / 전체 페이지를 표시한다.
- 하단에 3px 이하의 진행률 바를 표시한다.
- UI가 원본 이미지 내용을 가리면 페이지 번호를 숨길 수 있는 설정을 제공한다.

[상태 · 안정성]

- URL 해시로 각 슬라이드에 직접 접근할 수 있게 한다.
- 브라우저 뒤로가기 · 앞으로가기를 지원한다.
- LocalStorage로 마지막 슬라이드 위치를 복구한다.
- 현재 이미지와 다음 이미지를 우선 프리로드한다.
- Hero 영상은 첫 슬라이드에서만 활성화하고 이탈 시 pause 또는 저부하 상태로 전환한다.
- JavaScript 일부 오류가 발생해도 기본 이미지 슬라이드는 표시되도록 Progressive Enhancement를 적용한다.
- 발표 중 외부 네트워크 요청은 0건이어야 한다.
- 콘솔 에러 0건을 목표로 한다.

[파일 구조]

```
/index.html
/README.md
/DECISIONS.md
/KNOWN_ISSUES.md
/assets/source/slide-02.webp ... slide-10.webp
/assets/thumbnails
/assets/videos/university-success-hero.webm
/assets/videos/university-success-hero.mp4
/assets/images/university-success-poster.webp
/assets/fonts
/css/tokens.css, layout.css, slides.css, overview.css, transitions.css
/js/config.js, content.js, navigation.js, overview.js, help.js, transitions.js, performance.js, env-gate.js, main.js
```

[완료 기준]

- 첫 페이지에 배경영상, 타이틀, 서브 카피, 반투명 조작 안내가 정상 표시된다.
- 슬라이드 2~10은 Source 이미지 한 장씩만 표시된다.
- 원본 이미지의 내용과 비율이 훼손되지 않는다.
- 슬라이드 내부 인터랙션은 없고 페이지 전환 효과만 동작한다.
- 방향키, Space, PageUp/PageDown, 마우스 휠, 프레젠테이션 리모컨으로 전체 발표가 가능하다.
- Overview Mode에서 10개 페이지를 확인하고 바로 이동할 수 있다.
- 1366×768부터 4K까지 잘림 없이 스케일된다.
- 인터넷 연결 없이 Chrome/Edge에서 정상 실행된다.
- 전환 중 빠른 입력에도 화면이 깨지지 않는다.
- 영상 실패 시 Poster 폴백이 정상 동작한다.
- Console Error 0건, 발표 화면 기준 60fps를 목표로 한다.

질문하지 말고 업계 베스트 프랙티스에 따라 직접 결정하며 끝까지 구현 · 자가 QA 해줘.

10

QA 및 수용 기준

발표 현장에서 바로 사용할 수 있는 수준의 기능·화질·안정성 검증

ACCEPTANCE 10. 최종 수용 기준

10.1 기능 수용 기준

- ☐ 첫 페이지에 대학·AI·VDI 콘셉트 배경영상 적용
- ☐ Hero 타이틀과 서브 카피가 안전영역 내에 표시
- ☐ 첫 접속 시 반투명 조작 안내 자동 표시
- ☐ H 키와 ? 버튼으로 도움말 재호출
- ☐ O 키와 ≡ 버튼으로 Overview Mode 실행
- ☐ Overview 에서 전체 10 개 페이지 확인 및 즉시 이동
- ☐ 슬라이드 2~10 에 Source 이미지 각각 1 장 표시
- ☐ 원본 이미지 크롭·재구성·추가 텍스트 없음
- ☐ 슬라이드 2~10 의 내부 Hover·Hotspot·확대 기능 없음
- ☐ 슬라이드 이동 시 지정 화면전환 효과 정상 작동
- ☐ 전환 완료 후 이미지가 완전히 정지
- ☐ 방향키·Space·PageUp·PageDown·휠 이동 지원
- ☐ F 전체화면·B 블랙아웃 기능 정상 작동
- ☐ URL 해시·뒤로가기·마지막 위치 복구 정상 작동

10.2 디자인 수용 기준

검증 항목	기준
Hero 톤	Deep Navy 기반 프리미엄 테크, TILON Green Accent
타이포그래피	타이틀 72px 이상, 충분한 대비와 여백
Glass UI	반투명·Blur 적용, 배경영상과 분리되면서 과도하게 튀지 않음
원본 이미지	색상·비율·텍스트 선명도 유지, 크롭 없음
공통 UI	이미지 내용을 방해하지 않는 최소 노출
전환	과장되지 않고 0.65~1.0 초 범위의 일관된 모션

10.3 성능·안정성 수용 기준

검증 항목	기준
초기 로딩	로컬 실행 3 초 이내

전환 반응	입력 후 300ms 이내 시작
프레임	발표 화면 기준 60fps 목표
연타 안정성	전환 중 중복 입력으로 화면 깨짐 없음
오프라인	인터넷 연결 없이 모든 기능 실행
브라우저	Chrome·Edge 최신 버전 정상
해상도	1366×768, 1920×1080, 2560×1440, 4K 에서 잘림 없음
폴백	WebM→MP4→Poster 순서 정상
콘솔	Error 0 건

10.4 발표 전 체크리스트

- ☐ Chrome 또는 Edge 최신 버전에서 index.html 실행 확인
- ☐ 인터넷 연결을 끊고 전체 페이지 이동 확인
- ☐ 전체 화면(F)과 블랙아웃(B) 확인
- ☐ 방향키·Space·PageUp·PageDown·리모컨 확인
- ☐ 마우스 휠·노트북 터치패드 이동 감도 확인
- ☐ Overview(O)에서 10 개 썸네일과 이동 확인
- ☐ Hero 영상·오디오 무음·Loop 확인
- ☐ 영상 실패 상황에서 Poster 폴백 확인
- ☐ 각 Source 이미지의 글자 선명도와 잘림 여부 확인
- ☐ 빔프로젝터 연결 후 16:9 및 레터박스 확인
- ☐ 예비용 정적 PDF 또는 이미지 백업 준비

최종 메시지

첫 페이지는 “웹 기반 발표의 몰입감”을 보여주고, 슬라이드 2~10은 “대학 구축 성공사례 원본의 정보 전달력”에 집중한다. 두 목표를 분리함으로써 시각적 차별성과 발표 안정성을 동시에 확보한다.